

Gabarito Comentado

Módulo 1 – Página 157

Questão 17

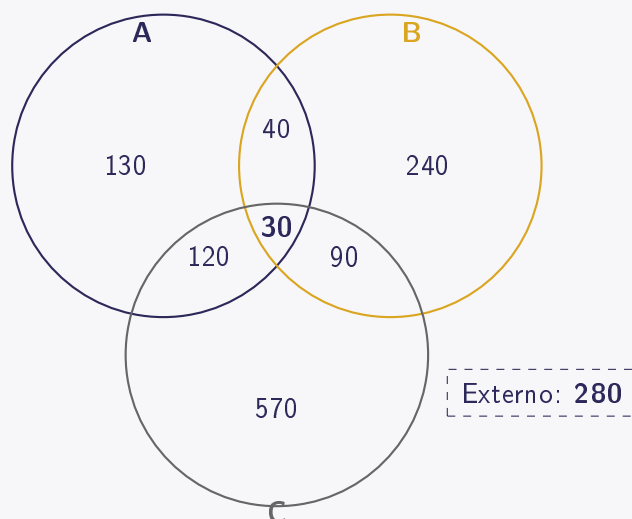
Considerando as quantidades referentes a cada um dos conjuntos a seguir, complete o diagrama apresentado com as quantidades referentes a cada uma das regiões. Dados:

- $n(A) = 320, n(B) = 400, n(C) = 810$
- $n(A \cap B) = 70, n(B \cap C) = 120, n(A \cap C) = 150$
- $n(A \cap B \cap C) = 30$
- $n(U) = 1500$

Resolução:

Para preencher o diagrama, começamos sempre do centro (interseção tripla) para fora, subtraindo os valores já contados.

Diagrama Preenchido:



Questão 21

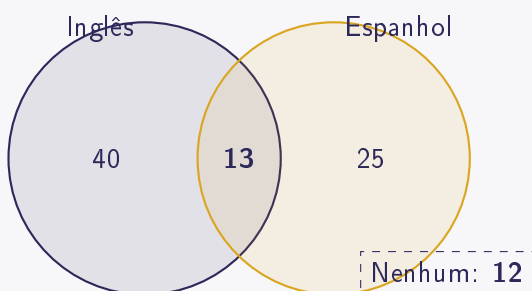
Retome o problema da escola de idiomas. Das 90 pessoas matriculadas:

- 53 estudam inglês (I).
- 38 estudam espanhol (E).
- 13 estudam ambos.

Resolução:

a) Representação no diagrama:

- Interseção ($I \cap E$): **13**.
- Apenas Inglês: $53 - 13 = 40$.
- Apenas Espanhol: $38 - 13 = 25$.
- Nenhuma das duas: $90 - (40 + 25 + 13) = 90 - 78 = 12$.



Respostas dos itens:

- **b) Inglês ou Espanhol (União):** $40 + 13 + 25 = 78$.
- **c) Apenas Inglês:** $53 - 13 = 40$.
- **d) Apenas Espanhol:** $38 - 13 = 25$.
- **e) Nem inglês nem espanhol:** $90 - 78 = 12$.

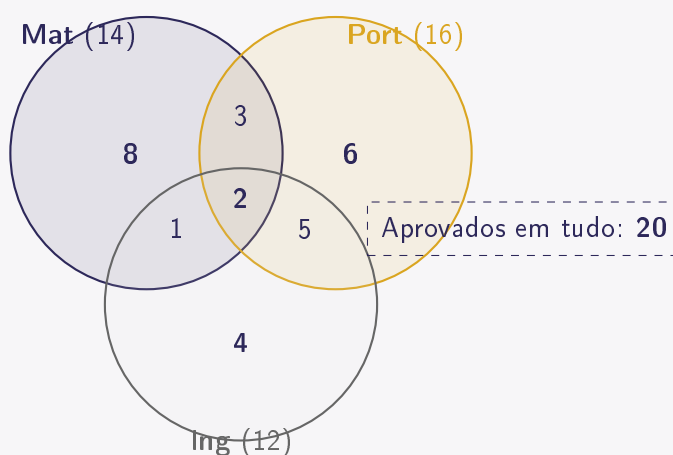
Questão 22

(Fuvest-SP) Dentre os candidatos que fizeram provas de Matemática, Português e Inglês...

- 20 foram aprovados nas três (não reprovaram em nada).
- Os dados seguintes referem-se aos que **NÃO** obtiveram nota (Reprovados):
- $M=14$, $P=16$, $I=12$.
- $M \cap P = 5$, $M \cap I = 3$, $P \cap I = 7$.
- $M \cap P \cap I = 2$.

Resolução:

Vamos construir o diagrama dos **Candidatos Reprovados**. Preenchemos sempre do centro (interseção tripla) para as bordas.



Cálculo Final: Somamos todos os números de dentro do diagrama (quem reprovou em algo) com quem está fora (quem passou em tudo):

$$\text{Total} = (\underbrace{8 + 6 + 4}_{\text{Só 1}} + \underbrace{3 + 1 + 5}_{\text{Só 2}} + \underbrace{2}_{\text{As 3}}) + 20$$

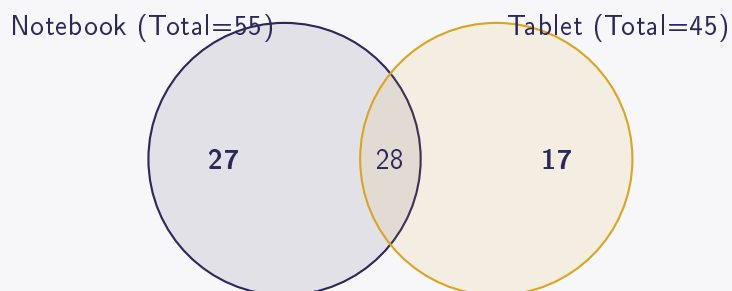
$$\text{Total} = 29 + 20 = 49$$

Resposta Correta: e) 49.

Questão 23

(Fatec-SP) Pesquisa sobre notebooks e tablets: 55 usam notebook, 45 usam tablet e 27 usam apenas notebook.

Resolução:



Passo a Passo Visual:

- Começamos pelo dado exclusivo: "27 usam **apenas** notebook". Colocamos na esquerda.
- Para achar o meio, subtraímos do total de Notebooks: $55 - 27 = 28$.
- Para achar a resposta ("apenas tablet"), subtraímos a interseção do total de Tablets: $45 - 28 = 17$.

Resposta Correta: b) 17.

Questão 24

Uma entrevista foi realizada com os 900 inscritos em um clube de motociclistas. Desses inscritos, 480 relataram ter carro e 315 declararam ter carro e moto. Com base nesses casos, quantos são os que têm moto? Considere que todos os inscritos têm um dos dois veículos e que nem todos têm moto nesse momento da entrevista.

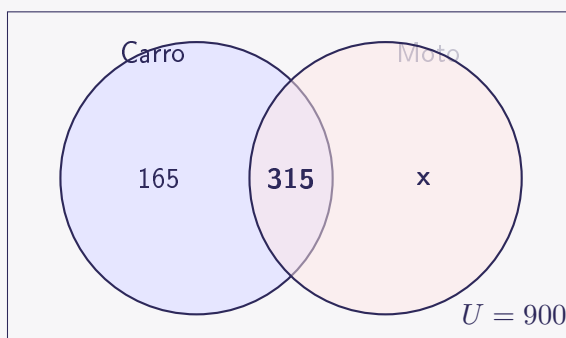
Resolução:

Para resolver utilizando o diagrama de Venn, organizamos as informações de dentro para fora, começando pela interseção:

1. Identificação dos dados:

- **Interseção ($C \cap M$):** 315 pessoas possuem os dois veículos.
- **Total de Carros (C):** 480 pessoas.
- **Apenas Carro:** $480 - 315 = 165$.
- **Total do Universo (U):** 900 pessoas (como todos têm algo, não há ninguém fora dos círculos).

2. Representação Visual:



3. Cálculo do total de Motos: Primeiro, encontramos quantos possuem *apenas* moto (x). Sabemos que a soma de todas as partes deve ser 900:

$$165 + 315 + x = 900$$

$$480 + x = 900$$

$$x = 900 - 480 \Rightarrow x = 420$$

O número total de pessoas que têm moto é a soma de quem tem "Apenas Moto" com quem tem "Carro e Moto":

$$n(M) = 420 + 315$$

$$n(M) = \mathbf{735}$$

Resposta: O número de inscritos que têm moto é **735**.

Questão 25

Para conhecer melhor o perfil de seus novos estudantes, uma escola resolveu fazer uma pesquisa e usou como referência três modalidades esportivas: futebol (F), voleibol (V) e natação (N). Em um grupo de 120 estudantes:

- 70 gostam de futebol;
- 60 gostam de voleibol;
- 50 gostam de natação;
- 35 gostam de futebol e voleibol;
- 30 gostam de futebol e natação;
- 25 gostam de voleibol e natação;
- 10 gostam de futebol, voleibol e natação.

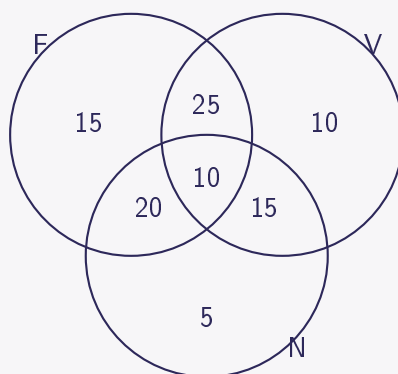
Nessas condições, calcule a quantidade de estudantes que: a) não gostam de nenhuma das três modalidades. b) gostam apenas de voleibol. c) não gostam de natação. d) gostam somente de voleibol e de natação. e) gostam de futebol e não gostam de voleibol.

Resolução:

Para resolver problemas com três conjuntos, começamos sempre pela interseção central (quem gosta das três modalidades) e subtraímos os valores para as áreas externas.

1. Distribuição dos dados:

- As três modalidades: **10**.
- Apenas Futebol e Vôlei: $35 - 10 = 25$.
- Apenas Futebol e Natação: $30 - 10 = 20$.
- Apenas Vôlei e Natação: $25 - 10 = 15$.
- Apenas Futebol: $70 - (25 + 10 + 20) = 70 - 55 = 15$.
- Apenas Vôlei: $60 - (25 + 10 + 15) = 60 - 50 = 10$.
- Apenas Natação: $50 - (20 + 10 + 15) = 50 - 45 = 5$.



Respostas dos itens:

- **a) Nenhuma modalidade:** Somamos todos os que gostam de algo: $15 + 10 + 5 + 25 + 20 + 15 + 10 = 100$. Total de 120 estudantes: $120 - 100 = 20$.
- **b) Apenas voleibol:** Conforme o cálculo acima: **10**.

- **c) Não gostam de natação:** São aqueles que estão fora do círculo da natação (Só F + Só V + F e V + Nenhum): $15 + 10 + 25 + 20 = 70$.
- **d) Somente voleibol e natação:** É a interseção de V e N retirando a interseção tripla: $25 - 10 = 15$.
- **e) Futebol e não voleibol:** Estudantes no círculo de Futebol, mas fora do círculo de Voleibol (Apenas F + F e N): $15 + 20 = 35$.